



STACKING
WIZARD



ASTRO
WIZARD

BENUTZERHANDBUCH

Professionelle Astrofotografie –
einfach und unkompliziert.
Optimieren. Stacken. Verfeinern.



OPTIMIEREN
Aufnahmen verbessern
und perfektionieren



STACKEN
Intelligent kombinieren
für maximale Details



AUTOMATISIEREN
Abläufe vereinfachen
und automatisieren



VERFEINERN
Ergebnisse zum
Strahlen bringen

StackingWizard – vollständige Praxisanleitung

Ergänzung zur AstroWizard-Anleitung | Public Beta 2.4 | Build 31
August 2026

StackingWizard kommt vor AstroWizard zum Einsatz: Aus Einzelbelichtungen und passenden Kalibrierbildern entsteht zunächst ein sauberer, registrierter Stack. AstroWizard übernimmt danach Gradienten, Farbe, Schärfung, Entrauschung, Stretching und Feinschliff.

Was StackingWizard leistet

Dieses kostenlose Programm übernimmt das Stacking innerhalb derselben Softwarefamilie. Es liest einen Aufnahmeordner ein, sortiert die Dateien, bewertet die Einzelbilder, registriert und integriert die ausgewählten Aufnahmen und übergibt das Ergebnis an AstroWizard. Die Oberfläche führt bewusst durch vier aufeinanderfolgende Phasen.

Phase	Aufgabe	Ihre wichtigste Entscheidung
1. The Pile	Lights, Darks, Flats, Bias und fertige Stacks erkennen und sortieren.	Stimmt die Einordnung? Sind Objekte vermischt oder Dateien unerkannt?
2. The Looking Glass	Einzelbilder nach Himmel, Rauschen, Sterngröße und Nachführung bewerten.	Welche Bilder bleiben? Automatische Auswahl visuell prüfen.
3. The Stack	Auswahl kalibrieren, Sterne zuordnen, registrieren und integrieren.	Warnungen, freien Speicher, Live-Aufbau und Protokolle beachten.
4. The Handoff	Stack speichern, Sitzungen kombinieren und an AstroWizard senden.	Richtige Datei speichern; bei Mono Filter-/Kanalzuordnung prüfen.

Derzeitiger Funktionsumfang

- FITS-Einzelbilder von Farbkameras (OSC) und Smart-Teleskopen, darunter Seestar, Dwarf und Arbeitsabläufe mit Systemen wie ASI AIR.
- Darks, Flats und Bias: Passende Kalibrierbilder werden zu Masterbildern kombiniert und den Lights zugeordnet.
- Mono-Datensätze mit Ha/OIII/SII und LRGB: Beta 2.4 bewertet und stackt jeden Filter separat mit gemeinsamer Ausrichtung.
- Fertige Stacks desselben Objekts lassen sich kombinieren, wenn Teleskop und Kamera identisch sind und die Bildfelder ausreichend überlappen.

Derzeit nicht für Kamera-RAW wie CR2/NEF/ARW, Planeten, Mond, Sonne, Kometen, unterschiedliche Teleskope in einem gemeinsamen Stack oder echte Mosaikintegration vorgesehen. StackingWizard ist ein Deep-Sky-Stacker und weiterhin eine öffentliche Beta.

A. Vor dem Start – Daten und Ordner vorbereiten

Stacking kann schwaches echtes Signal verstärken, aber falsch eingeordnete oder grundsätzlich schlechte Daten nicht retten. Ein sauberer Ordner und korrekt passende Kalibrierbilder ersparen mehr Arbeit als aggressive Nachbearbeitung.

Die vier wesentlichen Bildtypen

Typ	Inhalt	Zweck	Auf Übereinstimmung achten
Light	Himmelsaufnahme mit Sternen und Zielobjekt.	Alle brauchbaren Lights liefern Signal.	Gleiches Objekt; Fokus, Nachführung, Wolken und Tau prüfen.
Dark	Dunkelaufnahme bei geschlossenem Strahlengang.	Erfasst thermisches Signal und ortsfeste Sensordefekte.	Belichtungszeit, Gain/ISO und möglichst Temperatur.
Flat	Gleichmäßig ausgeleuchtete Aufnahme.	Korrigiert Vignettierung, Staubschatten und ungleichmäßige Feldaufleuchtung.	Optischer Aufbau, Fokusposition und Filter müssen unverändert bleiben.
Bias	Sehr kurze Dunkelaufnahme.	Erfasst Kameraoffset/Auslesesignal, sofern im Arbeitsablauf erforderlich.	Gleiches Gain/ISO; nicht unbesehen auf bereits kalibrierte Daten anwenden.

Empfohlene Ordnerorganisation

- Originaldaten unverändert lassen. Für Versuche mit der Beta eine Kopie verwenden.
- Pro Projekt ein Objekt und möglichst eine Kamerakonfiguration verwenden. Mehrere Nächte nur zusammenführen, wenn das Dateiverzeichnis (Manifest) sie korrekt erkennt.
- Lights, Darks, Flats und Bias dürfen in Unterordnern liegen. FITS-Header haben Vorrang, danach folgen Dateinamen und zuletzt Ordnernamen.
- Möglichst auf einem lokalen Laufwerk arbeiten. Netzwerkordner funktionieren, können aber den gesamten Durchlauf ausbremsen.
- Genügend Speicher freihalten. Registrierte Bilder werden vorübergehend in einen lokalen Cache geschrieben; die Seite „Stack“ zeigt den Platzbedarf an.

Bei Smart-Teleskopen: Sind einzelne FITS-Aufnahmen vorhanden, in StackingWizard beginnen. Gibt es nur fertige Nacht-Stacks, solche desselben Objekts und Geräts kombinieren. Einen bereits guten Einzelstack direkt in AstroWizard öffnen.

Nicht mischen

Keine Stacks unterschiedlicher Optiken oder Kameras kombinieren, etwa einen S30- mit einem S50-Stack. Abweichende Abbildungsmaßstäbe, Verzeichnungen und Bildfelder werden derzeit nicht unterstützt. Bei Mono-Daten müssen Flats zum jeweiligen Filter gehören; Beta 2.4 ordnet sie filterweise zu.

B. Phase 1 – The Pile: erkennen und sortieren

„The Pile“ ist die Eingangskontrolle. Den Nachtordner auswählen oder hineinziehen. StackingWizard liest die FITS-Header und erstellt ein Manifest mit Objekten, Filtern, Belichtungsgruppen, Kalibrierbildern, fertigen Stacks, Duplikaten und nicht erkannten Dateien.

Priorität bei der Einordnung

Priorität	Quelle	Bedeutung
1	FITS-Header	Bildmetadaten haben Vorrang. Ein korrekt als Light gekennzeichnetes Bild bleibt ein Light, auch bei irreführendem Dateinamen.
2	Dateiname	Bei unklarem Header werden typische Namen für Light/Dark/Flat/Bias, Filter und fertige Stacks ausgewertet.
3	Ordnername	Die Ordnerstruktur ist nur der letzte Hinweis. Lange Belichtungen werden nicht mehr pauschal als Lights eingestuft.

Ihre Prüfpunkte

- Zähler für Light, Dark, Flat und Bias prüfen. Sie sind Schaltflächen: Bei falscher Erkennung der betreffenden Kategorie ausdrücklich den richtigen Ordner zuweisen.
- Das gesamte Manifest lesen. Es nennt gemischte Objekte, Filter, Mosaikfelder, Belichtungsgruppen, fertige Stacks und ausgesonderte Duplikate.
- „Unidentified“ (nicht erkannt) und „Unreadable“ (unlesbar) beachten. Unbekannte Dateien gelten nicht mehr stillschweigend als Lights; unlesbare Bilder erscheinen rot und werden ausgeschlossen.
- Prüfen, ob ein fertiger Stack im Light-Ordner gelandet ist. Neuere Builds erkennen Stack-Namen wie „105x1m“ und sondern diese Dateien aus.
- Doppelte Dateien in Unterordnern werden am Zeitstempel erkannt und nur einmal verwendet. Das verhindert überhöhte Integrationszeiten und doppelt gezählte Daten.

Mono und mehrere Belichtungsgruppen

Beta 2.4 erkennt viele Schreibweisen von Ha, H-alpha, OIII, SII, L, R, G und B, auch wenn Filter nur im Dateinamen stehen. Das Manifest sollte Gruppen wie Ha x24, OIII x23 und SII x21 klar ausweisen. Jede Filter-/Belichtungs-/Nachtgruppe wird nur mit ihresgleichen bewertet. So wird eine kleine Gruppe mit 30 Sekunden nicht unfair mit einer großen Gruppe mit 10 Sekunden verglichen.

Erst fortfahren, wenn das Manifest plausibel ist. Eine falsche Eingangseinstufung verfälscht Kalibrierung, Bewertung und Stacking und lässt sich später nur schwer beheben.

C. Phase 2 – The Looking Glass: Qualität bewerten

Jedes Einzelbild wird anhand von Himmelshelligkeit, Rauschen, Sterngröße und Sternelongation bewertet. Die Liste ist sortierbar; mit der Lupe lässt sich die tatsächliche Aufnahme prüfen. Seit Beta 2.3 bleiben auch sehr große Nächte mit Tausenden Dateien scrollbar.

Bedeutung der Messwerte

Merkmal	Typische Ursache	Sichtbares Symptom	Entscheidung
Himmelsaufhellung	Mond, Lichtverschmutzung, Dämmerung, dünne Wolken	Heller oder ungleichmäßiger Hintergrund	Starke Ausreißer verwerfen; leichte Aufhellung kann brauchbar sein.
Rauschen	Kurze Belichtung, Wärme, Elektronik	Körniger Hintergrund	Nicht jedes verrauschte Bild verwerfen; Gesamtzahl und Kalibrierung beachten.
Sterngröße	Schlechter Fokus, Seeing, Tau	Aufgeblähte oder unscharfe Sterne	Deutlich unschärfere Bilder entfernen.
Sternspuren	Wind, Stativbewegung, Nachführfehler	Längliche oder doppelte Sterne	Deutlich betroffene Bilder verwerfen.
Störobjekt	Satellit, Flugzeug, Ast, Wolke	Linie oder verdeckter Bereich	Oft nicht automatisch erkannt: visuell prüfen.

Standard oder Lenient?

Mit „Standard“ beginnen. Verwirft es deutlich mehr Bilder, als die Vorschau rechtfertigt, „Lenient“ (toleranter) testen und Grenzfälle selbst prüfen. Der Entwickler weist ausdrücklich darauf hin, dass Standard unter manchen Himmelsbedingungen zu streng ist. Beim Wechsel des Bewertungsmodus erscheint eine Warnung, bevor manuelle Auswahlen überschrieben werden.

Eine zuverlässige Prüfmethode

- Zuerst das beste, ein mittleres und das schlechteste Bild prüfen, um die Qualitätsspanne dieser Nacht kennenzulernen.
- Verworfen Bilder nach dem betreffenden Messwert sortieren und stichprobenartig ansehen.
- Satelliten, Flugzeuge, Äste, Wolkenränder und Reflexe manuell suchen; die derzeitige Bewertung konzentriert sich auf Sterne und erkennt solche Störungen nicht zuverlässig.
- Umschalt-Klick wählt eine zusammenhängende Reihe – hilfreich, wenn Wolken oder Morgendämmerung zu einer bekannten Zeit einsetzen.
- Nicht die Behaltequote maximieren. Zehn sehr schlechte Bilder können mehr schaden, als ihre zusätzliche Belichtungszeit nutzt. Umgekehrt durchschnittliche, aber brauchbare Daten nicht aus Perfektionismus verwerfen.

Die Automatik liefert einen Vorschlag, keine wissenschaftliche Wahrheit. Der beste Stack entsteht, wenn Messwerte und visuelle Kontrolle übereinstimmen.

D. Phase 3 – The Stack: kalibrieren, registrieren, integrieren

Jetzt beginnt die eigentliche Berechnung. Passende Kalibrierbilder werden zu Mastern kombiniert, Sterne erkannt, Lights auf eine gemeinsame Referenz registriert und die ausgerichteten Bilder integriert. Die Live-Ansicht zeigt den Aufbau, zugeordnete Sterne und ein nachvollziehbares Ablaufprotokoll.

Was technisch geschieht

Vorgang	Zweck	Erfolgsmerkmale
Kalibrierung	Ortsfeste Sensor- und Optikfehler mit Darks, Flats und Bias verringern.	Weniger Hotpixel und Staubringe, gleichmäßigeres Feld; keine erfundenen Details.
Registrierung	Sterne aller Belichtungen geometrisch ausrichten.	Sterne decken sich; Drift, Bildfeldrotation und Meridianschwenk sind ausgeglichen.
Integration	Gemeinsames Signal kombinieren und abweichende Pixel bei der abschließenden Ausreißerprüfung verwerfen.	Schwache Strukturen stabilisieren sich, der Hintergrund wird glatter.
Metadaten	Koordinaten, Datum, Optik, Pixelgröße, Kamera, Filter, Bildzahl und Integrationszeit speichern.	Der gespeicherte Stack lässt sich später identifizieren und astrometrisch lösen.

Warum mehr Bilder helfen

Bei zufälligem Rauschen wächst das Signal-Rausch-Verhältnis ungefähr mit der Quadratwurzel der Anzahl gleichwertiger Bilder: $SNR \propto \sqrt{N}$. Viermal so viele gute Bilder ergeben daher etwa das doppelte SNR, nicht die vierfache sichtbare Qualität. Auswahl und Kalibrierung bleiben entscheidend.

Während des Durchlaufs beachten

- Freier Speicher: Der lokale Cache enthält registrierte Bilder. Reicht der Platz nicht, meldet das Programm den Bedarf, statt unbemerkt die Genauigkeit zu verringern.
- Zeitbedarf: Bewertung, Registrierung und abschließende Ausreißerprüfung zeigen jeweils Schätzungen an. „Stop“ beendet den Durchlauf kontrolliert.
- Sternzuordnung: Mindestens sechs Sterne müssen übereinstimmen. Bei schwierigen Bildern folgt vor dem Verwerfen ein zweiter, aufwendigerer Versuch.
- Unplausibel perfekte Ausrichtung kann bedeuten, dass unscharfe Farbdaten an ortsfesten Hotpixeln statt an Sternen ausgerichtet wurden. Warnung ernst nehmen und auf doppelte oder unverschobene Sterne prüfen.
- „Pixels clipped by the voting“ bezeichnet den Anteil verworfener abweichender Pixel, nicht den Anteil vollständig verworfener Bilder.

Unbeschnittene Ränder

Seit Beta 2.2 erfolgt kein automatischer Beschnitt. Drift, Bildfeldrotation und Meridianschwenks hinterlassen daher unregelmäßige, schwächer abgedeckte Ränder. Das ist beabsichtigt: Ein einzelnes stark versetztes Bild kann das Feld nicht mehr auf einen Streifen verkleinern. Den Beschnitt bewusst und sichtbar in AstroWizard vornehmen.

E. Phase 4 – The Handoff: speichern und übergeben

Den Stack nach der Integration speichern. StackingWizard legt zusätzlich eine automatische Sicherung an. Nach erfolgreichem regulärem Speichern lässt sich diese löschen oder behalten; das Programm kann sich die Wahl merken. „Copy the receipts“ kopiert Build, Plattform, Warnungen und Ablaufprotokoll für einen aussagekräftigen Beta-Fehlerbericht.

Drei typische Wege

Ausgangslage	Richtiger Weg	Ergebnis
FITS-Einzelbilder einer Nacht	Pile → Looking Glass → Stack → Save/Send	Ein kalibrierter, registrierter Farb- oder Filterstack.
Mehrere fertige Nacht-Stacks	Stacks desselben Objekts von derselben Kamera/Optik laden und kombinieren.	Ein tieferer Master; Duplikate und zu geringe Überlappung werden ausgeschlossen.
Ein bereits guter Stack	StackingWizard überspringen und direkt in AstroWizard öffnen.	Keine unnötige zweite Integration.

Nächte kombinieren

- Nur dasselbe Objekt, Teleskop, dieselbe Kamera und kompatible Abbildungsmaßstäbe kombinieren.
- Überlappt ein Stack weniger als etwa die Hälfte des Feldes, wird er ausgelassen, statt das Ergebnis auf einen schmalen Ausschnitt zu zwingen.
- Identische oder bereits enthaltene Daten werden erkannt und nicht doppelt gezählt.
- Unterschiedliche Himmelshelligkeiten lassen sich kombinieren; das Ergebnis aber auf Gradienten und Farbunterschiede prüfen.

An AstroWizard senden

Die goldene Schaltfläche „Send“ öffnet den fertigen Stack unbeschnitten in AstroWizard. Sein FITS-Header kennzeichnet den gut abgedeckten Kernbereich. So kann AstroWizard einen sinnvollen Anzeige-Stretch ermitteln, ohne dass unregelmäßige Ränder ihn dominieren. Beschnitt/Drehung ist der erste bewusste Bearbeitungsschritt; danach folgen die neun Schritte aus Teil I.

Vor dem Fortfahren stets den hochwertigen linearen FITS-Stack sichern. JPEG dient der fertigen Präsentationskopie, nicht dem Arbeitsmaster.

Wenn die Übergabe scheitert

Regulär speichern und die Datei manuell in AstroWizard öffnen. Die Protokolle auf der Seite Stack/Handoff kopieren. Screenshot, Buildnummer und Betriebssystem machen einen reproduzierbaren Beta-Fehlerbericht deutlich hilfreicher.

F. Mono, SHO/HOO und LRGB – neu in Beta 2.4

Die wichtigste Neuerung ist der vollständige Mono-Arbeitsablauf. StackingWizard erkennt Filtersätze, bewertet jedes Bild nur anhand vergleichbarer Belichtungen und erzeugt einen Stack pro Filter. Alle Filter verwenden dieselbe Ausrichtung, sodass die Kanäle geometrisch zusammenpassen.

Mono-Arbeitsablauf

Schritt	Was zu prüfen ist
1. Pile	Das Manifest nennt jeden Filter mit Bildzahl; Belichtungsgruppen und Nächte sind korrekt getrennt.
2. Kalibrierung	Flats werden filterweise kombiniert und korrekt zugewiesen. Darks/Bias passen zum Aufnahmemodus.
3. Looking Glass	Ha wird mit Ha, OIII mit OIII usw. verglichen; schwaches OIII wird nicht an starkem Ha gemessen.
4. Stack	Jeder Filter erhält einen eigenen Stack bei gemeinsamer Registrierung. Fertige Filterstacks lassen sich umschalten.
5. Handoff	Alle Stacks gemeinsam speichern und einmal „Send“ wählen. „Combine Mono Channels“ öffnet sich in AstroWizard vorausgefüllt.

Kanalzuordnungen verstehen

Palette	Typische Zuordnung	Charakter
SHO	SII → Rot, H-alpha → Grün, OIII → Blau	Klassische Hubble-Palette; wissenschaftliche Falschfarben, keine natürlichen visuellen Farben.
HOO	H-alpha → Rot, OIII → Grün und Blau	Übliche Rot/Cyan-Deutung für Schmalband; ebenfalls ein Ergebnis gezielter Farbzurordnung.
LRGB	Luminanz für Details; R/G/B für Farbe	Breitband-Farbbearbeitung mit Monokamera; die genaue Kombination bleibt eine bewusste Entscheidung.

AstroWizard erkennt SHO, HOO und LRGB und belegt die Felder vor. Datentyp und endgültige Zuordnung bleiben zur Bestätigung sichtbar. Das ist beabsichtigt: Dateinamen können täuschen; eine falsche Zuordnung kann ein buntes, aber physikalisch falsch interpretiertes Bild ergeben.

Praxis für natürliche Farben

Für ein zurückhaltendes Rot/Cyan-Ergebnis mit HOO oder einem OSC-Farbstack beginnen und Sättigung/Kurven später moderat einsetzen. SHO als bewusst alternative Palette kennzeichnen. Insbesondere OIII nicht durch extremes Stretching oder Farbtonverschiebungen stärker erscheinen lassen, als die aufgenommenen Daten es hergeben.

G. Empfohlener Ablauf für Smart-Teleskope

Für Seestar, Dwarf und ähnliche Daten ist dieser Weg robust und bewahrt den linearen Master bis zum Schluss.

Situation	Empfehlung
Einzelbilder vorhanden	Original-FITS in StackingWizard laden; Manifest prüfen; Standard-Bewertung plus Sichtkontrolle; stacken; lineares FITS speichern; an AstroWizard senden.
Mehrere Nächte, nur Nacht-Stacks	Nur dasselbe Objekt und Gerät kombinieren. Warnungen zu Überlappung und Duplikaten prüfen; kombinierten Stack speichern und senden.
Nur ein Nacht-Stack	Direkt in AstroWizard öffnen. Ohne weitere Daten kann StackingWizard die Qualität nicht steigern.
Teleskopmosaik	In dieser Beta nicht neu aufbauen. Den Mosaikstack des Teleskops oder einen spezialisierten externen Mosaikablauf verwenden.
Mond, Sonne, Planet, Komet	StackingWizard nicht verwenden; es ist auf die Registrierung von Deep-Sky-Sternfeldern ausgelegt.

Empfohlene Reihenfolge nach der Übergabe

- 1. Beschnitt/Drehung: ungleichmäßig abgedeckte Ränder sichtbar entfernen.
- 2. Gradient: Lichtverschmutzung und großflächige Helligkeitsunterschiede behutsam korrigieren.
- 3. Farbbalance: technischen Farbstich entfernen und echte H-alpha-/OIII-Farben erhalten.
- 4. Schärfen und entrauschen: beides moderat, möglichst noch im linearen Zustand.
- 5. Big Stretch: zuerst „Linked“ testen; „Deep“ nur bei sauberem Hintergrund und guten Flats nutzen.
- 6. Final Polish: kleine, kontrollierte Anpassungen; Sterne nur bei Bedarf trennen und zurückfügen.
- 7. Export: linearen Stack und hochwertigen TIFF/FITS-Master archivieren; JPEG zum Ansehen/Teilen.

Die 80/20-Regel: Gute Bilder behalten, klar schlechte verwerfen, korrekt kalibrieren und den unbeschnittenen linearen Stack archivieren. Diese vier Entscheidungen beeinflussen die Qualität stärker als extreme Nachbearbeitungsregler.

Vor der abschließenden Bearbeitung prüfen

Sterne in Bildmitte und Ecken vergrößern. Auf doppelte Sterne, Hotpixelmuster, Staubringe, Farbversatz, abrupte Helligkeitsübergänge und stark verrauschte Ränder achten. Erst fortfahren, wenn diese Grundlage plausibel ist.

H. Fehlerbehebung, Beta-Grenzen und Abschlussprüfung

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Sinnvolle Abhilfe
Viel „Unidentified“	Uneindeutige Header/Namen	Über die Kategoriebuttons richtige Ordner zuweisen und Datenquelle prüfen.
Standard verwirft zu viel	Bewertung für diese Nacht zu streng	„Lenient“ testen und schlechteste Bilder/Grenzfälle selbst prüfen.
Satellit/Flugzeug bleibt	Störobjekte nicht zuverlässig erkannt	„Looking Glass“ manuell prüfen und betroffene Bilder abwählen.
Doppelte/verschmierte Sterne	Fehlregistrierung oder Hotpixel als Sterne	Warnungen beachten, verdächtige Bilder entfernen, neu stacken.
Unregelmäßige/verrauschte Ränder	Drift/Drehung; kein Auto-Beschnitt	Normal und unverfälscht: später in AstroWizard beschneiden.
Stack startet nicht	Zu wenig lokaler Speicher	Gemeldeten Platz freigeben oder Arbeitslaufwerk wechseln.
Netzwerk sehr langsam	Lights auf NAS/Netzwerkspeicher	Arbeitskopie auf ein lokales Laufwerk verschieben.
Falsche Mono-Farben	Filter/Kanal falsch erkannt	Vor dem Anwenden Manifest und „Combine Mono Channels“ prüfen.
Mosaikbereich fehlt	Gemeinsame Gesamtbildfläche fehlt	In dieser Beta keine Mosaike integrieren; geeigneten externen Ablauf nutzen.

Bekannte Grenzen der Beta 2.4

- Äste, Satelliten und Flugzeuge werden nicht zuverlässig erkannt.
- Mosaike und eine gemeinsame Bildfläche, die sämtliche Bildfelder vollständig erhält, sind noch nicht fertig umgesetzt.
- Kamera-RAW muss zuerst in FITS umgewandelt werden.
- Noch keine wiederverwendbare Kalibrierbibliothek nach Kamera/Temperatur und keine automatische Verarbeitung übergeordneter Ordner.
- Bei Farbdaten wird vor scheinbar perfekter Hotpixel-Ausrichtung teils nur gewarnt, statt sie immer zu verhindern; eine umfassendere Lösung ist für Beta 3 geplant.

Abschlussprüfung

- Manifest plausibel: Objekt, Kamera, Filter, Belichtungsgruppen und Kalibrierdaten passen zusammen.
- „Unidentified“-/„Unreadable“-Dateien sind geklärt oder bewusst ausgeschlossen.
- Die automatische Bewertung wurde visuell stichprobenartig geprüft.
- Satelliten, Flugzeuge, Wolken, Äste, Tau und Fokusfehler wurden manuell kontrolliert.
- Der Stack zeigt keine doppelten Sterne, starken Kalibrierreste oder unerklärlichen Helligkeitsnähte.
- Lineares FITS ist separat gespeichert; Beschnitt erfolgt erst in AstroWizard.
- Bei Mono sind Filterstacks und Kanaluordnung vor dem Kombinieren bestätigt.

Offizielle Quellen (geprüft am 1. September 2026)

Offizielle StackingWizard-Seite: [Download, Funktionen und bekannte Probleme](#)

Offizielles AstroWizard/StackingWizard-Änderungsprotokoll, besonders Beta 2 bis 2.4

Offizielle AstroWizard-Start- und Downloadseite

Hinweis: StackingWizard ist eine rasch entwickelte öffentliche Beta. Bei neueren Builds „Known Issues“ und Änderungsprotokoll erneut prüfen.

AstroWizard – ausführliche Anleitung

Aktualisierte Ausgabe für den Build vom 31. August 2026

Recherchestand: 1. September 2026

Diese Ausgabe ersetzt die bisherige Anleitung. Die frühere Fassung beruhte noch hauptsächlich auf dem Build vom 26. August 2026. Die offizielle AstroWizard-Seite führt inzwischen den Build vom 31. August 2026 als aktuelle Version. Der grundlegende Ablauf mit neun Schritten ist gleich geblieben; mehrere Verbesserungen bei Bedienung und Qualität rechtfertigen jedoch eine vollständige Aktualisierung.

Die wichtigsten Änderungen betreffen Beschnitt und Drehung, die Übergabe von Mono-Stacks aus StackingWizard, Tempo und Reaktionsverhalten von „Curves“ und „Narrowband Tune“, die erweiterten benutzerdefinierten BlurXTerminator-Regler sowie Werkzeugvorschauen in voller Auflösung. Wie bisher erklärt die Anleitung sowohl die Bedienung als auch die tatsächliche Wirkung jedes Schritts auf ein Astrofoto und wo Zurückhaltung sinnvoll ist.

Eine Aktualisierung war gerechtfertigt: Der Grundablauf bleibt gleich, Bedienbarkeit und Kontrolle über die Bearbeitung haben sich jedoch deutlich verbessert.

ERWEITERTE AUSGABE: vollständige StackingWizard-Praxisanleitung

Teil II · Public Beta 2.4 · The Pile · Looking Glass · Stack · Handoff

Was hat sich seit der ersten Ausgabe geändert?

Bereich	Stand	Bedeutung
Aktueller Build	31. Aug. 2026	Die offizielle Downloadseite nennt den Build vom 31. August 2026 als aktuell.
Crop / Rotation	deutlich erweitert	Beschnittrahmen direkt im Bild aufziehen, verschieben, an Ecken skalieren und durch Ziehen außerhalb drehen; Feindrehung und Seitenverhältnisse 3:2, 4:3, 2:1 und 9:16.
Mono-Ablauf	neu integriert	Gemeinsam aus StackingWizard übergebene Mono-Stacks werden nach Filter erkannt; „Combine Mono Channels“ öffnet sich vorausgefüllt. SHO, HOO und LRGB werden erkannt; die endgültige Kanaldeutung bleibt eine sichtbare Nutzerentscheidung.
Curves / Narrowband Tune	schneller und flüssiger	Beim Ziehen wird nur die Vorschau berechnet; nach einer Pause folgt im Hintergrund die volle Auflösung. Das endgültige Anwenden nutzt mehrere CPU-Kerne.
BlurXTerminator Custom	erweitert	Separate Regler für Sternschärfung, Sternhalos, nichtstellare Details und manuellen PSF-Durchmesser.
Werkzeugvorschau	verbessert	„Curves“ und „Tune“ in Schritt 8 bieten echte Bildansichten: einpassen, per Mausekursor zoomen, durch Ziehen verschieben, per Doppelklick neu einpassen.
Big Stretch	komfortabler	Eine passende Stretch-Vorschau lässt sich direkt übernehmen; „Custom Deep“ enthält „Keep Colours“.

Inhalt

1. Grundkonzept und Installation
2. Eingangsdaten und StackingWizard
3. Die neun Schritte im Überblick
4. Schritt 1 – Load Image (Bild laden)
5. Schritt 2 – Crop / Framing (Beschnitt/Bildausschnitt)
6. Schritt 3 – Remove Gradient (Gradient entfernen)
7. Schritt 4 – Balance Colour (Farbbalance)
8. Schritt 5 – Sharpen (Schärfen)
9. Schritt 6 – Reduce Noise (Entrauschen)
10. Schritt 7 – The Big Stretch (Histogramm strecken)
11. Schritt 8 – Make it Beautiful / Final Polish (Feinschliff)
12. Sterne entfernen und wieder einsetzen
13. Schmalband und Hubble-Palette
14. Schritt 9 – Export
15. Empfohlene Arbeitsabläufe für die Praxis
16. Typische Fehlerbilder
17. Videos und Quellen

1. Grundkonzept und Installation

AstroWizard führt durch die Nachbearbeitung bereits gestackter Astrofotodaten. Es ersetzt nicht zwingend ein Stacking-Programm, sondern beginnt normalerweise mit einem fertigen Masterstack. Unterstützt werden gestackte FITS-, TIFF- und XISF-Dateien von Smart-Teleskopen und aus klassischen Astrofotografieabläufen. Die offizielle Seite nennt ausdrücklich Seestar, Dwarf, ASTAP, Siril, PixInsight und DeepSkyStacker als typische Quellen.

Der zentrale Vorteil ist die feste Reihenfolge: laden → beschneiden → Gradient entfernen → Farbbalance → schärfen → entrauschen → stretchen → Feinschliff → exportieren. Das vermeidet viele typische Fehler, etwa Sättigungssteigerung vor der Hintergrundkorrektur oder aggressive Schärfung nach einem harten Stretch.

AstroWizard selbst ist kostenlos. Für KI-gestützte Schritte kann es externe Werkzeuge steuern. GraXpert bietet kostenlose Gradientenentfernung und KI-Entrauschung; StarNet2 ermöglicht kostenlose Sternentfernung. Optional erhältlich sind die kostenpflichtigen RC-Astro-Werkzeuge BlurXTerminator, NoiseXTerminator und StarXTerminator.

Praktischer Einrichtungshinweis: GraXpert nach der Installation einmal eigenständig öffnen und „Background Extraction“ sowie „Denoise“ ausführen, damit die KI-Modelle heruntergeladen werden. Bei RC-Astro die eigenständige CLI aktuell halten. AstroWizard erkennt Standardinstallationen oft automatisch; andernfalls lassen sich die Pfade unter „Settings & Help“ setzen.

Neuere Builds bieten „UI Scale“ von 90 bis 140 Prozent – hilfreich bei hochauflösenden Bildschirmen oder dem Wunsch nach größeren Bedienelementen. „Undo“ und „Redo“ (Rückgängig/Wiederholen) sind gut sichtbar; übliche Tastenkürzel werden unterstützt.

2. Eingangsdaten und StackingWizard

Für hochwertige Bearbeitung ist meist die gestackte FITS-Datei der beste Ausgangspunkt. JPEG ist gewöhnlich bereits gestretcht, komprimiert und auf 8 Bit reduziert. Damit bleibt weniger Spielraum für schwache Nebel und helle Sternkerne. Auch TIFF eignet sich hervorragend, sofern mit ausreichender Bittiefe gespeichert.

AstroWizard erkennt Seestar-Stacks anhand ihrer Header und kann automatisch ein passendes Profil wählen. Dateien lassen sich über „Load Image“, per Drag-and-drop oder über „Open with AstroWizard“ öffnen.

Seit dem Build vom 31. August ist StackingWizard enger angebunden. Werden mehrere Mono-Stacks gemeinsam übergeben, erkennt AstroWizard Filtergruppen und öffnet „Combine Mono Channels“ vorausgefüllt. SHO, HOO und LRGB können erkannt werden. Die Software erspart Sortierarbeit, lässt die endgültige Interpretation des Kanaltyps aber bewusst für den Nutzer sichtbar.

Das betrifft vor allem Monokameras und Projekte mit mehreren Filtern. Bei einer gewöhnlichen OSC-Farbkamera oder einem typischen Farbstack eines Smart-Teleskops bleibt der Ablauf gleich: einen fertigen Farbstack laden und die neun Schritte durchlaufen.

3. Die neun Schritte im Überblick

Schritt	Funktion	Wirkung	Praxishinweis
1	Load Image	Stack laden und Zustand beurteilen	FITS/XISF/TIFF bevorzugen; nicht vorschnell korrigieren.
2	Crop / Framing	Randfehler entfernen; Bildausschnitt und Drehung festlegen	Neu: frei aufziehen, verschieben, an Ecken skalieren, außerhalb drehen,

			Seitenverhältnisse.
3	Remove Gradient	Unerwünschten großflächigen Hintergrund modellieren und entfernen	Bei ausgedehnten Nebeln zurückhaltend vorgehen.
4	Balance Colour	Technischen RGB-Farbstich verringern	Echte H-alpha-/Dualband-Farben nicht neutralisieren.
5	Sharpen	Details und Punktabbildung (PSF) verbessern	Integriertes „High Pass“ oder BlurX; Halos und Mikrokontrast beachten.
6	Reduce Noise	Zufälliges Rauschen unterdrücken	Plastikartig glatte Flächen vermeiden.
7	Big Stretch	Lineare Daten sichtbar machen	Mit „Linked“ starten; bei „Deep“ Hintergrund und Rauschen genau prüfen.
8	Final Polish	Kontrast, Farbe, Kurven, Sterne, Schmalband	Viele kleine Anpassungen sind besser als eine extreme.
9	Export	Archiv- und Präsentationsdateien speichern	Hochwertiges FITS/TIFF; JPEG zum Teilen; Starless/Stars Only aufbewahren.

Diese Tabelle bietet den 80/20-Überblick. Die folgenden Kapitel erklären jeden Schritt ausführlich.

4. Schritt 1 – Load Image (Bild laden)

Beim Laden gelangt das Bild in den Arbeitsbereich von AstroWizard. Ein linearer Astromaster wirkt zunächst oft dunkel und unscheinbar. Das ist normal: Schwaches Signal ist vorhanden, wurde aber noch nicht für die Darstellung gestretcht.

Die Unterscheidung zwischen linearen und bereits gestretchten Daten ist wichtig. Dekonvolution, Farbkalibrierung und viele Hintergrundoperationen arbeiten am zuverlässigsten, solange das Bild möglichst linear bleibt. AstroWizard versucht den Zustand zu erkennen und passt Vorschau und verfügbare Funktionen entsprechend an.

Direkt nach dem Laden prüfen: Ist das gesamte Feld vorhanden? Ist die Orientierung sinnvoll? Gibt es schwarze Stackränder? Fällt ein allgemeiner Farbstich auf? Diese Beobachtungen leiten spätere Entscheidungen, ohne die Daten vorzeitig zu verändern.

5. Schritt 2 – Crop / Framing (Beschnitt/Bildausschnitt)

Dieser Schritt wurde im Build vom 31. August besonders stark erweitert. Der Beschnitt funktioniert nun ähnlich wie in modernen Fotoeditoren: Rahmen direkt im Bild aufziehen, innen verschieben, an den Ecken skalieren und knapp außerhalb durch Ziehen drehen. Das Bild dreht sich hinter dem festen Rahmen und füllt ihn automatisch aus, sodass keine leeren Ecken im Ausschnitt erscheinen.

Hinzu kommen eine Feindrehung und feste Seitenverhältnisse wie 3:2, 4:3, 2:1 und 9:16. Das ist hilfreich für Druck, Smartphone-Anzeige oder soziale Medien.

Beschnitt ist mehr als Kosmetik. Stackränder haben oft weniger Integrationszeit, ein schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis und ungleichmäßige Ausleuchtung. Bleiben sie stehen, können sie Gradientenmodellierung, Stretch-Statistik und automatische Hintergrundanalyse beeinflussen. Schlecht abgedeckte Ränder daher früh entfernen.

Drehen verändert nicht die astronomische Information, wohl aber die Bildgestaltung. Bei großen Nebeln kann die Hauptstruktur diagonal liegen oder Raum in der Richtung erhalten, in die das Objekt optisch „fließt“. Übermäßigen Beschnitt vermeiden, denn jeder entfernte Bereich geht dauerhaft verloren.

6. Schritt 3 – Remove Gradient (Gradient entfernen)

Gradienten entstehen durch Lichtverschmutzung, Mondlicht, Vignettierung, atmosphärische Helligkeitsänderungen oder Reflexe. Es sind großflächige Hintergrundschwankungen, keine echten astronomischen Strukturen.

AstroWizard kann dafür GraXpert aufrufen. GraXpert modelliert den Hintergrund und entfernt den modellierten Anteil. Im Idealfall wird der Himmel gleichmäßiger, während Sterne, Nebel und Galaxien unverändert bleiben.

Das Hauptrisiko besteht bei sehr großen, schwachen Nebeln oder galaktischem Staub: Ein Algorithmus kann echtes ausgedehntes astrophysikalisches Signal mit Hintergrund verwechseln. Der Vorher-nachher-Vergleich ist daher unerlässlich. Verschwinden schwache äußere Nebel plötzlich, war die Korrektur möglicherweise zu aggressiv.

Praxisregel: Ein kleines Objekt mit viel leerem Himmel ringsum verträgt meist stärkere Hintergrundmodellierung. Nordamerikanebel, Cirrusnebel, Barnard-Felder und ausgedehnter IFN erfordern mehr Zurückhaltung.

7. Schritt 4 – Balance Colour (Farbbalance)

Farbbalance bedeutet nicht einfach „mehr Sättigung“. Ziel ist, die RGB-Kanäle so abzugleichen, dass ein technischer Farbstich verringert wird, ohne echte Objektfarben zu neutralisieren.

„Image looks all one colour?“ korrigiert einen Farbstich, wenn das ganze Bild stark grün, blau oder rot erscheint. In neueren Builds funktioniert dies auch bei bereits gestreckten Daten als reine Farbstichkorrektur.

Vorsicht bei Emissionsnebeln: Ein H-alpha-dominierte Nebel darf von Natur aus rot sein. Auch Dualband-Daten können berechtigt starke Rot/Cyan-Verhältnisse zeigen. Eine dominante Farbe ist nicht automatisch ein Fehler.

Sinnvolle Reihenfolge: Zuerst technischen Farbstich entfernen, später unter „Final Polish“ die gestalterische Sättigung und Farbverhältnisse einstellen.

8. Schritt 5 – Sharpen (Schärfen)

Schärfen hebt feine Bildstrukturen stärker voneinander ab. AstroWizard bietet kostenlos das integrierte „Native High Pass“ und optional BlurXTerminator von RC-Astro. High Pass steigert den lokalen Kontrast; BlurXTerminator versucht eine Dekonvolution – die teilweise Umkehr der Unschärfe durch Seeing, Optik, Nachführung und Punktspreizfunktion (PSF).

Das Update vom 31. August erweitert den Dialog „Custom BlurXTerminator“ um die wichtigsten Regler und bietet damit erheblich mehr Kontrolle über die Dekonvolution.

„Sharpen Stars / Stars“ verringert den Sterndurchmesser gemessen an der Halbwertsbreite (FWHM). Höhere Werte ergeben kleinere, kompaktere Sterne. Zu hohe Werte können dunkle Ringe, harte Sternkerne oder unnatürliche Sternformen erzeugen.

„Adjust Star Halos / Halos“ verändert Helligkeit und Ausdehnung der Sternhalos. Höhere Werte erzeugen größere, weichere Halos; niedrigere verringern sie und machen Sternränder härter. Zu niedrige Werte können dunkle Halos verursachen. Bei

hellen, gesättigten Sternen liegt ein großer Teil der sichtbaren Farbe im Halo. Ein maßvoll erhaltener Halo kann deshalb die Sternfarbe besser bewahren.

„Sharpen Nonstellar / Nonstellar“ steuert die Schärfung nichtstellarer Strukturen wie Nebelfilamente, Galaxienarme und Staubbänder. Sehr hohe Werte können tatsächlich glatte Strukturen in künstlichen Mikrokontrast verwandeln.

„Automatic PSF“: BlurXTerminator schätzt die lokale Punktspreizfunktion anhand der Sterne im Bild. Das ist meist die bequemste Einstellung. In großen sternarmen Bereichen kann die automatische PSF-Schätzung unzuverlässiger werden.

„Manual PSF Diameter“ gibt den FWHM-Durchmesser in Pixeln vor. RC-Astro empfiehlt als Ausgangspunkt die gemessene FWHM repräsentativer Sterne. Der manuelle Modus ist besonders hilfreich bei großen sternarmen Bereichen oder einem sternlosen Bild.

Wichtig: RC-Astro empfiehlt grundsätzlich BlurXTerminator vor der Sternentfernung, da Sterne entscheidende PSF-Informationen liefern. Das am 28. August 2026 erschienene BlurXTerminator ML5 funktioniert laut RC-Astro bereits mit Anwendungen, die die eigenständige CLI einbinden; ausdrücklich genannt wird AstroWizard.

Qualitätsregel: Schärfung soll vorhandene Information besser erkennbar machen, keine scheinbar neuen Strukturen erzeugen. Im Zweifel zurücknehmen und 10–20 Prozent weniger Stärke verwenden.

9. Schritt 6 – Reduce Noise (Entrauschen)

Rauschen besteht aus zufälligen Helligkeits- und Farbschwankungen. Je schwächer das Signal und je kürzer die Gesamtintegrationszeit, desto stärker konkurriert es mit echten Feinstrukturen.

AstroWizard kann kostenlos GraXpert AI Denoise oder optional NoiseXTerminator verwenden. Beide sollen statistisches Rauschen unterdrücken und echte Strukturen erhalten.

Zu starke Entrausung erzeugt den bekannten Plastiklook: glatte Nebelflächen, fehlende feine Filamente und unnatürlich steriler Hintergrund. Gute Entrausung macht das Bild ruhiger, ohne die Bearbeitung auffällig werden zu lassen.

Entrausung vor dem Stretch ist besonders wertvoll, weil starkes Stretching auch Rauschen sichtbar macht. Eine leichte zweite Entrausung unter „Final Polish“ kann sinnvoll sein, aber nur als Feinschliff, nicht zur Rettung eines überdehnten Bildes.

10. Schritt 7 – The Big Stretch (Histogramm strecken)

Stretching ist der entscheidende Übergang vom linearen zum nichtlinearen Bild. Eine lineare FITS-Datei kann einen enormen Dynamikumfang enthalten, den ein Bildschirm nicht direkt zeigt. Stretching hebt schwaches Signal stark an und begrenzt zugleich helle Bereiche. So werden Nebel und Galaxien sichtbar, ohne Sternkerne und helle Zentren sofort ausbrennen zu lassen.

AstroWizard bietet klassische Stretch-Verfahren und „Deep Stretch“. Deep arbeitet datenabhängig: Schwarzpunkt, Weißpunkt und Stärke werden aus dem Bild abgeleitet, um extrem schwache Strukturen sichtbar zu machen. Das kann eindrucksvoll sein, legt aber Flatfield-Probleme, Restgradienten und Rauschen ebenso deutlich offen.

„Linked Stretch“: Die Farbkanäle werden gemeinsam gestretcht; ihre relativen Verhältnisse bleiben dadurch besser erhalten. Für natürliche Farben ist Linked meist der beste Ausgangspunkt.

„Unlinked Stretch“: Die Kanäle werden getrennt gestretcht. Das kann Farbstiche korrigieren, verändert aber Farbverhältnisse stärker. Es sollte daher bewusst gewählt und nicht automatisch für besser gehalten werden.

„Custom Deep“ enthält inzwischen „Keep Colours“, das einen tiefen Stretch mit besserem Farberhalt ermöglicht. Der frühere Modus „Soft“ entfällt als separate Auswahl; laut Entwickler lässt er sich über den Custom-Regler mit entsprechend hoher Einstellung nachbilden.

Der „Seeing Build“ ergänzt eine praktische Funktion: Passt die aktuelle Stretch-Vorschau bereits, kann genau diese Ansicht direkt als tatsächlicher Stretch übernommen werden. Dadurch entspricht das Endergebnis der Vorschau genauer.

Praxistipp: Nicht den Stretch mit den meisten sichtbaren Nebeln wählen, sondern den besten Ausgleich zwischen schwachem Signal, Hintergrund, Sternkernen und Farbtrennung. Ein sehr tiefer Stretch kann schwache Daten dramatischer, aber weniger glaubwürdig wirken lassen.

11. Schritt 8 – Make it Beautiful / Final Polish (Feinschliff)

Dieser Schritt verfeinert ein gutes Bild; er soll kein grundsätzlich schlechtes retten. Zu den Werkzeugen gehören Hintergrundhelligkeit, Kontrast, Sättigung, „Curves“, Schmalbandabstimmung, Sternbearbeitung und bei Bedarf eine leichte abschließende Entrauschung.

„Dark Sky / Lighter Sky“ verändert die Hintergrundwirkung. Ein völlig schwarzer Hintergrund kann kräftig wirken, aber schwache Nebel und Hintergrundgalaxien auslöschen. Ein guter Himmel ist dunkel, ohne abgeschnittene Tonwerte.

„Masked Saturation“ verstärkt Farben gezielter als eine globale Sättigungsregelung. So lässt sich schwache Nebelfarbe betonen, ohne Sternkerne sofort zu übersättigen.

„Make it Pop“ erhöht die Bildwirkung durch Kontrast. Wiederholtes Anwenden oder übermäßige Stärke erzeugt schnell einen künstlichen HDR-ähnlichen Eindruck.

„Curves“ (Gradationskurven) zählt zu den stärksten Werkzeugen. Eine S-Kurve steigert den Kontrast; farbspezifische Kurven verändern einzelne Farbbereiche. Kleine Bewegungen wirken meist besser als große Kurvenänderungen.

Neuere Builds haben „Curves“ und „Narrowband Tune“ technisch deutlich verbessert. Das Werkzeugfenster zeigt nun eine echte Ansicht in voller Auflösung. Mit dem Mausrad auf reale Pixel zoomen, durch Ziehen verschieben und per Doppelklick einpassen. Beim Bewegen eines Reglers aktualisiert sich die Dialogvorschau; nach einer Pause folgt die volle Auflösung, ohne die Oberfläche einzufrieren.

Seit dem Build vom 31. August nutzt auch das endgültige Anwenden von Kurven und Schmalbandanpassungen mehrere CPU-Kerne. Der Entwickler berichtet bei großen Bildern von etwa doppeltem Tempo bei identischem Ergebnis.

12. Sterne entfernen und wieder einsetzen

Sternentfernung teilt das Bild in einen sternlosen Anteil und eine Sternenebene. Der Hauptvorteil: Nebel oder Galaxien lassen sich stärker bearbeiten, ohne zugleich die Sterne größer, heller und weißer zu machen.

StarNet2 ist kostenlos verfügbar, StarXTerminator optional. AstroWizard berechnet die Sternenebenen so, dass „Replace Stars“ möglichst exakt arbeitet. Beim Wiedereinsetzen lässt sich die Sternstärke anpassen; außerdem gibt es einen Regler für Sternfarbe.

Die Mischmodi „Exact“ und „Soft“ unterscheiden sich beim Zusammenführen der Sterne. Exact zielt auf mathematisch originalgetreue Wiederherstellung; Soft kann über hellen Strukturen sanfter wirken.

Bei BlurXTerminator ist die Reihenfolge wichtig: zuerst dekonvolvieren, danach Sterne entfernen. Sterne sind wichtige PSF-Referenzen. Wird BlurX auf sternloses Material angewendet, sollte eine sinnvolle manuelle PSF vorgegeben werden.

Sinnvolle Nebelreihenfolge: schärfen → entrauschen → stretchen → Sterne entfernen → Nebel mit Curves/Sättigung bearbeiten → Sterne maßvoll zurückfügen → Hintergrund und Farbe abschließend prüfen.

13. Schmalband und Hubble-Palette

AstroWizard bietet Werkzeuge für Dualband- und Mono-Schmalbanddaten, darunter „OSC Dual-Band to Hubble“ und „MONO SHO to Hubble“, sowie Regler zur Abstimmung von Schmalbandmischungen.

Die Hubble-Palette ist eine Falschfarbendarstellung: SII, H-alpha und OIII werden RGB-Kanälen zugeordnet. Das trennt Strukturen deutlich, entspricht aber nicht der visuellen Farbe des Himmels.

Mit der neuen Mono-Übergabe aus StackingWizard kann AstroWizard SHO-, HOO- und LRGB-Kombinationen vorbereiten. Dennoch prüfen, welcher Stack tatsächlich zu welchem Filter gehört. Eine falsche Zuordnung kann ein technisch sauberes, aber physikalisch falsch interpretiertes Farbbild ergeben.

Für natürlichere OSC-Dualband-Ergebnisse ist eine zurückhaltende Rot/Cyan-Balance oft besser als eine aggressive Hubble-Umwandlung. Die Hubble-Fassung lässt sich als zusätzliche kreative oder wissenschaftlich farbcodierte Variante speichern.

14. Schritt 9 – Export

Der Export sollte zum Verwendungszweck passen. FITS eignet sich ideal für hochwertige Arbeits- und Archivdaten. TIFF ist gut für Weiterbearbeitung, Druck und Programme wie Photoshop, Affinity oder Lightroom. JPEG ist praktisch für Smartphones, Nachrichten, Foren und schnelles Teilen.

Nach der Sternentrennung kann AstroWizard auch „Starless“ (sternlos) und „Stars Only“ (nur Sterne) speichern. Diese Varianten sind wertvoll, um später andere Sternmischungen auszuprobieren.

Neuere Versionen erlauben mehrfaches Speichern in einer Sitzung, ohne den Bearbeitungszustand zu beenden. Man kann erst TIFF, dann JPEG und anschließend eine Starless-Version speichern und danach weiterarbeiten.

Für das Archiv den Originalstack unverändert sowie eine hochwertige bearbeitete TIFF/FITS-Datei aufbewahren. Daraus kleinere JPEG-Versionen erzeugen. So bleibt größtmöglicher Bearbeitungsspielraum erhalten.

15. Empfohlene Arbeitsabläufe für die Praxis

Emissionsnebel: FITS laden → Stackränder beschneiden → Gradient zurückhaltend entfernen → technischen Farbstich korrigieren → moderat schärfen → entrauschen → Linked und Deep Linked vergleichen → Sterne entfernen → Nebel mit Curves und maßvoller Sättigung bearbeiten → Sterne zurückfügen → Hintergrund und Farbe abschließend prüfen.

Galaxien: vorsichtige Gradientenkorrektur → BlurX/High Pass zurückhaltend auf Staubbänder und Spiralarme → entrauschen → stretchen und Galaxienkern schützen → Curves für äußere Arme → Sternfarben erhalten. Deep Stretch kann Halos und Gezeitenstrukturen zeigen, legt aber auch Hintergrundfehler offen.

Sternhaufen: Sternentfernung ist meist weniger wichtig. Sternschärfung und Halos besonders vorsichtig behandeln. Übermäßiges Stretching vermeiden, damit helle Sterne ihre Farbe behalten und das Zentrum nicht zu einer weißen Masse wird.

Planetarische Nebel: Kleine Strukturen können von präziser Schärfung profitieren; „Stars“ und „Nonstellar“ in BlurX aber nicht maximieren. Ein gezielter Beschnitt ist oft hilfreich, bevor die Vorschau beurteilt wird.

Grundregel: Nach jedem größeren Schritt Vorher/Nachher vergleichen und bei 100 Prozent prüfen. Wirkt eine Änderung nur stark verkleinert gut, erzeugt bei 100 Prozent aber Halos, Ringartefakte oder künstliche Textur, ist sie meist zu stark.

16. Typische Fehlerbilder

Schwarzer Hintergrund ohne schwache Strukturen: Schwarzpunkt zu stark, „Dark Sky“ zu oft angewendet oder Stretch zu hart. Schwache Nebel und Hintergrundgalaxien werden abgeschnitten.

Plastiknebel: zu stark entrauscht. Feine natürliche Textur und Filamente sind verschwunden.

Dunkle Ringe um Sterne: Sternschärfung zu stark oder Star-Halo-Regler zu niedrig. BlurX-Stärke verringern oder Halos moderat erhöhen.

Sterne wirken aufgeklebt: Sternentfernung/-wiedereinsetzung zu aggressiv oder sternlose Ebene zu stark bearbeitet. „Replace Stars“ mit sanfterer Mischung erneut prüfen.

Neonfarben: zu viel Sättigung/Make it Pop/Curves oder wiederholte Kanalverschiebungen.

Nebel verschwinden nach „Gradient Removal“: Das Modell hat echtes ausgedehntes astrophysikalisches Signal entfernt. Rückgängig machen und behutsamer korrigieren.

„Deep Stretch“ sieht plötzlich furchtbar aus: nicht zwingend ein Stretch-Fehler. Deep zeigt oft bereits vorhandene Probleme – Restgradienten, Flatfield-Fehler, Rauschen oder schlecht abgedeckte Stackränder.

17. Videos und Quellen

Deutschsprachige AstroWizard-Videos sind noch begrenzt verfügbar. Das aktuellste fachlich hilfreiche Material stammt vor allem von Lukomatico und Cuiv. Wenn YouTube-Untertitel verfügbar sind, kann die automatische Übersetzung genutzt werden.

- Das Beste wird immer besser – unglaublich! BlurXterminator – Lukomatico, 28. Aug. 2026. YouTube-Kanal öffnen
- StackingWizard Beta? AstroQuizzard?! Der AstroWizard-Turm wächst! – Lukomatico, 22. Aug. 2026. YouTube-Kanal öffnen
- AstroWizard – große Updates! XISF, kostenlose Sternentfernung und Fellowship! – Lukomatico, 8. Aug. 2026. YouTube-Kanal öffnen
- AstroWizard – das Stretch-Wizard-Update! Kostenlos, schnell, zugänglich! Bearbeitung im Nu! – Lukomatico, 2. Aug. 2026. YouTube-Kanal öffnen
- Kann das kostenlose AstroWizard mit Siril und PixInsight mithalten? Einfache Bearbeitung in Minuten! – Cuiv, The Lazy Geek, 17. Aug. 2026. YouTube-Kanal öffnen
- Ich habe Sirils größten neuen Konkurrenten getestet ... ich wechsle! – Matthew Grimsley Photography, 6. Aug. 2026. YouTube-Kanal öffnen

Hinweis zur Aktualität: AstroWizard wird als offene Beta rasch weiterentwickelt. Die offizielle Downloadseite nennt derzeit den Build vom 31. August 2026. Bei späteren Builds zuerst das Änderungsprotokoll prüfen.

Quellen

- Offizielle AstroWizard-Seite – aktueller Build und Arbeitsablauf: <https://astrowizard.lukomatico.com/>
- AstroWizard-Änderungsprotokoll: <https://astrowizard.lukomatico.com/changelog.html>

- RC Astro – technisches Handbuch zu BlurXTerminator: <https://www.rc-astro.com/blurxterminator-technical-manual/>
- RC Astro – BlurXTerminator ML5 (28. Aug. 2026): <https://www.rc-astro.com/blurxterminator-ml5/>
- RC Astro – eigenständige Werkzeuge / CLI: <https://www.rc-astro.com/stand-alone-rc-astro-tools/>
- Forsyth Astronomical Society – StackingWizard- und AstroWizard-Übersicht mit Videoliste: <https://www.fas37.org/wp/astrophotography/>
- Deutschsprachige Astrotreff-Diskussion – aktuelle AstroWizard-Updatehinweise: <https://www.astrotreff.de/forum/index.php?thread/309495-astrowizard-zum-nachbearbeiten-statt-siril-oder-pi/>
- Lukomatico-YouTube-Kanal: <https://www.youtube.com/@lukomatico/videos>